

技術士 建設部門 | 道路 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（道路）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 道路には、中央帯又は停車帯を設ける場合を除き、車道に接続して路肩を設けることとしているが、路肩の持つ機能について説明せよ。また、普通道路に路肩を設けるに当たっての留意点について述べよ。

II-1-2 大規模災害時における、災害対策基本法に基づく道路管理者による車両移動の措置の概要について説明せよ。また、道路管理者が車両移動を行ううえでの留意点について述べよ。

II-1-3 新設道路の設計において、車道における舗装種別を適切に選定するに当たり必要な情報を説明せよ。また、その情報をもとにした舗装種別選定の流れを述べよ。

II-1-4 地すべり対策工には抑制工と抑止工があるが、対策工の選定の考え方について述べよ。また、地すべり対策工としてグラウンドアンカー工を用いる場合の具体的な地すべり抑止機構について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

1. 路肩の機能

路肩は道路構造令第11条に基づき車道に接続して設けるものであり、次の5機能を有する。第一に、故障車・緊急車両の一時停車空間の確保で後続交通への影響を最小化する。第二に、歩道のない区間での交通弱者の側方避難空間確保である。第三に、側方余裕による走行安心感の付与で車両逸脱への緩衝帯として機能する。第四に、横断勾配を路肩まで延長することによる路面排水の確保でハイドロプレーニングを抑制する。第五に、電柱・防護柵等の路上施設収容で車道の有効幅員確保に寄与する。

2. 普通道路への路肩設置の留意点

第一に、幅員の適切な設定である。道路構造令は設計速度・道路区分に応じた最小路肩幅員を規定しており、これを確保するよう設計する。用地制約がある区間でも幅員削減は最終手段とし、防護柵・視線誘導標の補完措置を講じる。

第二に、排水機能の確保である。路肩の横断勾配を車道と同方向に設定し、端部側溝への集水を確実に行う。点検データを活用して沈下・亀裂を早期把握し維持修繕を実施することが安全性の継続的確保に直結する。

第三に、路肩部の十分な締固めである。軟弱地盤区間では路体沈下・法面崩壊が生じやすいため地盤改良を実施し、住民・利用者の安全を最優先として施工計画を立案する。

II-1-2（約550字）

1. 車両移動措置の概要

大規模災害時において道路管理者は、災害対策基本法第76条の3・第76条の4に基づき、道路上の放置車両や立往生車両を移動・保管する権限を有する。平時の道路交通法による措置と異なり、緊急通行車両の通行確保を目的として所有者への事前命令を経ずに即時強制移動が可能な点が特徴である。

手順は次のとおりである。道路管理者は緊急交通路の指定区間において放置・立往生車両を付近の安全な場所に移送・保管する。車両状態を記録した書面を作成し、保管場所と連絡先を公示して所有者への通知に代える。移動・保管に要した費用は後日所有者に求償できる。

2. 車両移動を行ううえでの留意点

第一に、事前の体制整備が不可欠である。大規模災害時は行政職員も被災するため、警察・自衛隊・民間レッカー業者との協定を事前に締結し、要請から移動着手までの連絡系統を確認しておく必要がある。

第二に、移動記録の確実な保全である。記録は費用求償の根拠であり、損傷認定や所有者通知にも使用される。写真と書面の両方を現場で確保しバックアップ体制を整える。

第三に、現地の安全確保である。余震・浸水等の二次災害リスクが残存するため、作業員の安全を最優先とし、作業中止判断の基準を事前に明確化しておく。なお、移動記録のデジタル管理と情報共有は、費用求償の根拠保全と今後の防災計画改善の両面に資する。

II-1-3（約560字）

1. 舗装種別選定に必要な情報

新設道路の舗装種別を適切に選定するには、次の4分類の情報を収集・整理する。

第一に、交通条件である。20年間の累積設計交通量と大型車混入率を推計し、等値軸荷重を算出する。これが舗装厚設計と種別判断の基礎となる。

第二に、路床条件である。路床CBR値を現地試験または土質区分から確認する。CBR3未満の軟弱路床はセメント安定処理の要否判断にも直結する。

第三に、気候・環境条件である。積雪寒冷地では凍結融解サイクルによる剥離損傷リスクを考慮し、対応工法の適用範囲を確認する。騒音規制路線では環境基準値と現況騒音レベルを把握し低騒音舗装の要否を判断する。

第四に、維持管理条件である。道路管理者の補修体制と将来の改修コスト（LCC）を算定し、種別の経済的妥当性を評価する。

2. 舗装種別選定の流れ

まず設計交通量・路床CBRから舗装設計便覧に基づく等値換算厚を算出し、アスファルト舗装とコンクリート舗装のLCCを比較する。標準はアスファルト舗装とし、交差点・トンネル内・重交通路線ではコンクリート舗装、騒音規制区間では低騒音舗装（ポーラスアスファルト等）、積雪寒冷地ではSMA舗装を選定する。発注者は選定理由をLCC・環境規制・維持管理の三観点から仕様書に明記し設計照査を完了する。

II-1-4（約540字）

1. 対策工の選定の考え方

地すべり対策工は抑制工と抑止工に大別される。抑制工は地すべりを誘発する素因を排除して活動を鈍化させるものであり、水抜きボーリング・排土工・押え盛土工等が該当する。抑止工はアンカーや杭等の構造物で地すべり体に外力を付加し移動を物理的に抑止するものである。

選定の基本方針は抑制工優先である。地質調査・変位モニタリングデータによりすべり面深度・地下水位・活動速度を把握し、原因が地下水上昇で活動が緩慢な場合は水抜き工等の抑制工を先行させる。抑制工のみでは安全率が確保できない場合や緊急の道路機能維持が必要な場合に抑止工を補完的に適用する。地元住民・関係機関の意見を取り入れ両者を組み合わせて計画することが一般的である。

2. グラウンドアンカー工の抑止機構

グラウンドアンカー工は、地すべり体頭部付近の受圧板からテンドンをすべり面より深部の安定地盤に定着させプレストレスを導入することで機能する。抑止機構は2点である。第一に、引張力の法線方向分力がすべり面への有効法線応力を増加させ、クーロンの破壊基準に従いせん断抵抗力が増大する。第二に、引張力のすべり面平行方向分力が滑動力に直接抵抗し駆動力を低減する。両作用の複合により安全率が向上する。施工後はアンカー緊張力確認と変位モニタリングにより効果の持続性を管理する。